

김민지

https://minjikim-18.github.io/minjikim.github.io/
noonmj0110@gmail.com | 010-2911-9482



자기 소개

센서 융합 및 인지 알고리즘을 실제 시스템에 통합하여 로봇틱스 및 자동화 기술을 개발합니다.

알고리즘 설계부터 시스템 통합, 시뮬레이션 기반 검증까지 전 과정을 수행하며, 다양한 운용 환경에서 안정적이고 신뢰성 있는 성능을 구현하는 데 집중해왔습니다.

학력

광주과학기술원

석사 (기계로봇공학부)
2024.02 - 2026.08
지도교수: 김표진 교수

숙명여자대학교

학사 (계계시스템학부)
2018.03 - 2024.02

기술 역량

프로그래밍 언어

상급 (Proficient)

Python • C++ • MATLAB
ROS1 • Docker • Open CV

중급 (Experienced)

Pytorch • ROS2 • VS Code • Git

언어

한국어 (Native) • 영어 (Fluent)

Opic (English) : Intermediate High
TOEIC (English): 850 / 990

전문 분야

SLAM and Visual Localization

객체 탐지 및 인식 (Perception)

시맨틱 세그멘테이션

센서 퓨전 (Camera, LiDAR, ToF)

로봇 시스템 통합 (ROS)

시뮬레이션 및 검증 (Gazebo)

경력 사항

NUS TEMASEK LABORATORIES | 로봇틱스 엔지니어
2025.03 -- 2025.06 | 싱가포르 국립 대학교 (싱가포르)

- 카메라와 ToF 센서를 활용한 멀티모달 로컬라이제이션 파이프라인을 구축하고, ROS2 시스템에 시맨틱 세그멘테이션을 통합하여 28 FPS 성능을 달성.
- 실제 드론 실험을 통해 시스템을 검증, 실환경에서의 강력한 성능 입증.

기계 인지 및 지능 연구실 | 학부 연구생
2023.01 -- 2023.12 | 숙명여자대학교

- 저가형 센서를 사용한 마이크로 드론용 SLAM 및 내비게이션 시스템을 개발하고, 경로 계획과 충돌 회피 기능을 포함한 다중 로봇(5대 드론) 협업 시스템 구축.
- 실제 환경 배포를 통해 확장 가능한 자동화를 검증하여, 단일 에이전트에서 다중 에이전트로의 확장성 입증.

논문 출판

SPLiCE: Single-point LiDAR and camera calibration & estimation leveraging Manhattan World

Minji Kim and J.Han, J.Ham, and P.Kim* | 2025
IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

- 저가형 센서를 위한 LiDAR-카메라 캘리브레이션 파이프라인을 설계하여 리소스가 제한된 플랫폼에서 고정밀 인식을 구현.
- End-to-end 거리 추정 시스템을 구축하고 저사양 로봇을 위한 센서 퓨전을 시연, 고성능 LiDAR 시스템에 준하는 성능 달성.

ConicLoc: Map-Free Monocular Localization via Perspective-Two- Circle for Free Flying Robot

Minji Kim and S.Kang, S.Ryan, P.Kim* | 2026 IEEE
Robotics and Automation Letters(RA-L)

- 객체 탐지와 기하학적 제약 조건을 활용한 맵-프리(map-free) 시각 로컬라이제이션 알고리즘을 설계하여, 사전 제작된 맵에 대한 의존성 제거.
- 최적화된 시스템을 개발하여 정확도 43% 향상 달성.
- 조명 변화, 가림(occlusion), 레이아웃 변경 등 동적 조건에서의 강건성을 시뮬레이션으로 검증.

SFW: Leveraging structural regularities for 3-DoF visual compass GALoc: Null-Space Gravity Alignment for Depth-Free Localization

J. Ham, Minji Kim S. Kang, P. Kim | 2024, 2026 IEEE
Robotics and Automation Letters(RA-L)

SoMaSLAM: 2d graph SLAM for sparse range sensing

J. Han, Z. Hu, S. Yang, Minji Kim, P. Kim* | 2025
The European Conference on Computer Vision (ECCV)

- ATE, ARE, F1, 런타임 등 다양한 지표를 활용하여 SLAM 및 상태 추정 성능을 비교·분석.
- AI 인식 모델을 개발하여 F1 0.94 및 4cm 수준의 정확도 달성.
- 신뢰성 있는 성능 확보를 위한 시뮬레이션-실환경(Sim-to-Real) 검증 파이프라인 구축.

Minji Kim

<https://minjikim-18.github.io/minjikim.github.io/>
noonmj0110@gmail.com | 010-2911-9482

INTRODUCTION

I build robotics and automation systems by integrating sensor fusion and perception algorithms into real-world applications. My work includes from algorithm design to ROS integration and simulation-based validation, focusing on robust performance under real operating conditions.

EDUCATION

GWANGJU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

M.S IN MECHANICAL AND ROBOTICS ENGINEERINGS

2024.02 - 2026.08

Advisor : Prof. PyoJin Kim

SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY.

B.S IN MECHANICAL ENGINEERINGS

2018.03 - 2024.02

SKILLS

PROGRAMMING

Proficient

Python • C++ • MATLAB
ROS1 • Docker • Open CV

Experienced

Pytorch • ROS2 • VS Code • Git

LANGUAGES

Korean (Native) • English (Fluent)

Opic (English) : Intermediate High
TOEIC (English): 850 / 990

EXPERTISE

SLAM and Visual Localization
Object Detection and Perception
Semantic Segmentation
Sensor Fusion (Camera, LiDAR, ToF)
Robotic System Integration (ROS)
Simulation and Validation (Gazebo)

WORK EXPERIENCE

NUS TEMASEK LABORATORIES | ROBOTICS ENGINEER

2025.03 -- 2025.06 | National University of Singapore

- Built a multi-modal localization pipeline using camera and ToF sensors, and integrated semantic segmentation into ROS2 systems, achieving 28 FPS.
- Led collaboration and validated the system through real drone experiments, demonstrating robust real-world performance.

MACHINE PERCEPTION INTELLIGENCE LAB | RESEARCH INTERN

2023.01 -- 2023.12 | Sookmyung Women's University

- Built SLAM and navigation systems for micro-drones using low-cost sensors, and developed multi-robot coordination (5 drones) with path planning and collision avoidance.
- Validated scalable automation through real-world deployments, demonstrating single-to-multi-agent transition.

RESEARCH PUBLICATIONS

SPLiCE: Single-point LiDAR and camera calibration & estimation leveraging Manhattan World

Minji Kim and J.Han, J.Ham, and P.Kim* | 2025

IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

- Designed a LiDAR-camera calibration pipeline for low-cost sensors, enabling high-precision perception on resource-constrained platforms.
- Built an end-to-end range estimation system and demonstrated sensor fusion for industrial robotics, achieving performance comparable to high-end LiDAR systems.

ConicLoc: Map-Free Monocular Localization via Perspective-Two-Circle for Free Flying Robot

Minji Kim and S.Kang, S.Ryan, P.Kim* | 2026

IEEE Robotics and Automation Letters(RA-L)

- Designed a map-free visual localization algorithm using object detection and geometric constraints, eliminating dependence on pre-built maps.
- Developed an optimized system, achieving 43% improvement in accuracy.
- Validated robustness under dynamic conditions (lighting, occlusion, layout changes) in simulation.

SFW: Leveraging structural regularities for 3-DoF visual compass

GALoc: Null-Space Gravity Alignment for Depth-Free Localization

J. Ham, Minji Kim S. Kang, P. Kim | 2024, 2026

IEEE Robotics and Automation Letters(RA-L)

SoMaSLAM: 2d graph SLAM for sparse range sensing

J. Han, Z. Hu, S. Yang, Minji Kim, P. Kim* | 2025

The European Conference on Computer Vision (ECCV)

- Compare SLAM and state estimation using metrics (ATE, ARE, F1, runtime).
- Developed AI perception models, achieving 0.94 F1 and 4cm accuracy.
- Built simulation-to-real validation pipelines for reliable performance.